

	文档编号:	
	文档类型:	
吉利 6V5R 高精地图 产品说明文档		
发布状态: ☐ Draft ☐ Revision ☒ Released		
发布日期: 2022.11.22	版本: V0.3	总页数: *

目录	
吉利 6V5R 高精地图	1
产品说明文档	1
1 概述	4
1.1 编写目的	4
1.2 读者对象	4
1.3 名词解释	4
2 产品概述	5
2.1 产品功能概述	5
2.2 解决方案概述	5
3 功能需求描述	6
3.1 高精地图	6
3.1.1 功能定义	6
3.1.2 需求描述	6
3.2 围栏判定（对应定位信号 Geofence_judge_status Geofence_judge_type）	8
3.2.1 功能定义	8
3.2.2 需求描述	9
3.3 提醒信息(对应地图信息中 Geofence)	12
3.4 EHP	14
3.4.1 功能定义	14
3.4.2 信号创建规则	14
3.4.3 发送相关原则	15
3.4.4 重建机制	15
3.4.5 拖尾距离	15
3.4.6 Offset 投影	15
3.5 NOA 功能	16
3.5.1 状态信息	16
3.5.2 变道信息	17
3.5.3 全局引导线	20
3.6 动态信息	21
3.6.1 功能定义	21
3.6.2 需求描述	21
3.7 OTA	21

3.7.1	功能概述.....	21
3.7.2	需求描述.....	21
3.8	License.....	24
3.8.1	设计方案.....	24
3.8.2	License 工作模式.....	25
3.8.3	高精地图定位模块激活流程	26
3.9	高精地图模块依赖.....	27
3.10	高精定位	28
3.10.1	功能定义.....	28
3.10.2	需求描述.....	28
3.11	高精定位功能依赖.....	29
3.12	高精定位限制.....	30
3.13	参数说明及作用.....	31
3.14	支持 Failsafe.....	31
3.14.1	需求描述.....	31
3.15	DTC.....	35

1 概述

1.1 编写目的

本文档对吉利 6V5R 高精地图和高精定位项目中高精地图信息、高精定位、提醒信息、EHP、NOA 等功能进行详细产品说明，用于指导后续开发、测试、验收工作。

1.2 读者对象

读者对象包括但是不限于百度项目组内开发工程师、测试工程师、项目经理和产品经理以及外部客户和相关一级供应商的开发工程师。

1.3 名词解释

地理围栏：虚拟的地理边界，用于区分适合或不适合自动驾驶系统的路段。

道路 Link：道路信息的最小存储单元，记录道路的属性和几何信息。

CCP (Current Car Position)：自车位置，车辆当前的位置。

更新区域 (Update Region, 简称为 UR)：更新区域是一个地理空间上的概念，更新区域可以按城市、省或其它的地理空间来设置。

JCT：连接两条不同的高速、城市高速或高速与城市高速的匝道称为 JCT，目前高精地图数据已经全覆盖。

匝道：通常是指一小段提供车辆进出主干线(高速公路、高架道路、桥梁及行车隧道等)与邻近的辅路或其他主干线的陆桥/斜道/引线连接道、以及集散道等之附属接驳路段。

高速：能适应年平均昼夜小客车交通量为 25000 辆以上、专供汽车分道高速行驶、并全部控制出入的公路。

城市快速路：城市道路中设有中央分隔带，具有四条以上的车道，全部或部分采用立体交叉与控制出入，供车辆以较高的速度行驶的道路。

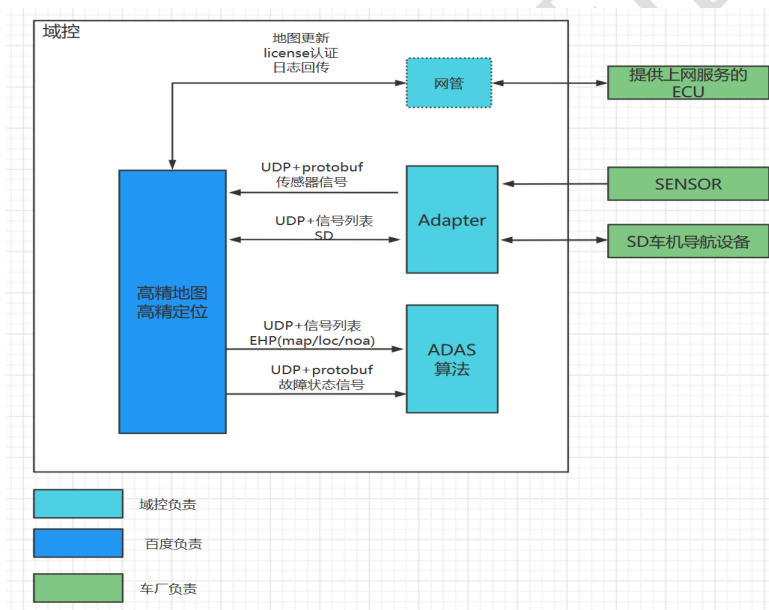
2 产品概述

2.1 产品功能概述

在设计运行的地理围栏（即中国大陆高速公路和城市快速路）内，百度高精度地图定位模块基于车载传感器（如前向摄像头）、RTK 高精度绝对位置信息、IMU、轮速和方向盘转角等车身信息实现自车的高精度定位，可确定车辆所在道路和车道、相对位置和绝对位置，并可进一步判断是否在地理围栏内。基于自车位置信息，通过 ADASIS V3 协议提供车辆前方 2KM 内的高精度地图信息，包括车道级曲率、车道线数量，每条车道线类型、几何和限速信息等。同时，可提前 2KM 发出前方隧道、收费站等提醒数据，另外对结合导航信息，给出变道提醒、全局引导线等 NOA 信息。

2.2 解决方案概述

系统整体软件架构图：（UDP+proto）



硬件和底软环境：

域控分配给百度的资源如下： 操作系统：Linux 、峰值算力：CPU 5K DMIPS eMMC：16G DDR：400M 硬件平台：TDA4 A72 核、系统及 GCC 版本：gcc-arm-9.2-2019.12

3 功能需求描述

3.1 高精地图

3.1.1 功能定义

基于高精度定位结果，百度高精定位系统可基于 ADASIS V3 协议输出车辆前方 2KM 内的高精度地图信息。

3.1.2 需求描述

3.1.2.1 覆盖范围

百度高精地图覆盖中国大陆全境所有城市的高速道路主路、城市快速路主路以及匝道。

3.1.2.2 覆盖要素

覆盖要素包括以下：

主题	要素
Road Model	道路几何线
	道路编号
	隧道
	收费站
	坡度
	曲率
	通行方向
	断头路标识
	道路类型
	道路等级
	道路拓扑关系
	道路边界
	车道总数
	车道线几何
Lane Model	车道通行方向
	车道序号
	车道宽度
	车道类型

	车道线颜色
	车道施工状态
	限制车道
	车道线类型
	车道线宽度
	车道中心线
	车道限速
	车道坡度
	车道曲率
	车道连通关系
Object Model	龙门架
	地面箭头
	杆状物
	牌子
	地面文字

要素说明：

- 1) 道路几何线：表达道路的几何位置，按照通行方向，使用道路最左侧可通行车道的左边界线表达。
- 2) 道路编号：道路的 ID，全局唯一。
- 3) 隧道：道路穿过山体内部、地下、水下等可供社会车辆通行的交通通道，隧道路段时会被标记为隧道属性。
- 4) 收费站：收取车辆通行费而建设的交通设施收费站路段，收费站路段会被标记为收费站属性。
- 5) 坡度：道路纵向的起伏程度，道路起伏程度越大则坡度值越大，道路起伏程度越小则坡度值越小，单位为度。ADAS 点间隔，ADAS 点间隔，道路几何点间隔按 2m 插值，保留原有形状点。
- 6) 曲率：表示道路的弯曲程度，弯曲程度越大曲率值越大，弯曲程度越小曲率值越小，单位为 1/m。ADAS 点间隔，道路几何点间隔按 2m 插值，保留原有形状点。
- 7) 通行方向：包括正像、逆向和双向，其中正向是指按照 LINK 的开始点到结束点的方向通行，逆向是指按照 LINK 的结束点到开始点的方向通行，双向两种方向均可通行。
- 8) 断头路标识：沿道路通行方向前方施工未开通或者与其他路网彻底隔绝的道路即为断头路，断头路路段会标记为断头路属性。
- 9) 道路类型：道路类型主要包括正常道路、匝道、连接匝道、隧道、收费站等。

- 10) 道路等级：道路等级分三级，高速公路、城市快速路、普通道路，高速和城市快速路之外的道路均归为普通道路。
- 11) 道路拓扑关系：表达道路前后的联通关系，标识道路进入道路和退出道路。
- 12) 道路边界：表达道路的左右边界，通常使用护栏、路沿等几何位置表达。护栏是指道路两侧高度为 0.5-1.5m 范围内的起防护作用的设施。路沿是指高度介于 10-50cm 范围内的水泥墩及台阶等石砌物。
- 13) 车道总数：道路的总车道数，包含应急车道。
- 14) 车道线几何：车道两侧边线的几何位置。
- 15) 车道通行方向：车道车流的通行方向，包括：正向、逆向、双向，双向禁止。
- 16) 车辆限制类型：包括潮汐车道、公交专用道、HOV 车道、其他车道。
- 17) 车道序号：按照通行方向从右向左的顺序由 1 开始依次递增编号，包含应急车道。
- 18) 车道宽度：车道起点和终点宽度的最小值和最大值。
- 19) 车道类型：包含普通车道、入口车道、出口车道、进入匝道、退出匝道、应急车道、紧急停车道、连接匝道、加速车道、减速车道等。
- 20) 车道线颜色：车道线颜色，指路面车道线的颜色，包括：无属性、黄色、白色、蓝色、桔色、左黄右白、左白右黄。
- 21) 车道线类型：包括虚拟车道线、长虚线、双实线、单实线、右实左虚线、左实右虚线、双虚线、未知（预留字段）。
- 22) 车道中心线：虚拟的车道几何中心线。对车道中心线需要做平滑连接处理，中心线挂接文档见《吉利 FX 车道虚拟中心线挂接需求》
- 23) 车道限速：车道的最高和最低限速。
- 24) 车道曲率：每个车道的曲率值，使用每个车道的中心线，单位为 1/m。
- 25) 车道联通关系：表达车道前后的联通关系，标识道路进入车道和退出车道。
- 26) Object：包含包围盒和中心点坐标及所属 lane。

3.2 围栏判定（对应定位信号 Geofence_judge_status Geofence_judge_type）

3.2.1 功能定义

地理围栏指的是自动驾驶系统根据目前系统能力定义的车辆能够开启自动驾驶的区域，地理围栏外表示不适合开启自动驾驶，地理围栏内表示适合开启自动驾驶。百度高精定位软件可结合定位信息输出当前车辆是否在地理围栏内。

此信号为周期性发送与定位信号频率一致，20hz。

3.2.2 需求描述

地理围栏功能输出以下两类信息：

是否在地理围栏内：表明当前车辆是否在地理围栏内，存在两个可选值：

0 地理围栏外，1 地理围栏内；

地理围栏外分类说明：

当车辆处于地理围栏外时，需要说明非地理围栏场景的分类，具体分类列表见下表：

当同一段道路可能存在多段属性，如既是隧道又是车道线模糊区域，提示一种分类即可；分类列表中的数字越小，优先级越高。

1. 分类列表如下：

序号	分类	备注
0	Invalid	当地理围栏信号为“1”时，输出“0: Invalid”，表明分类信号无效
1	Unconfirmed	输出此值的场景： 1) 当因为缺少高精地图或版本过旧，或传感器输入不满足要求等导致定位不能判断地理围栏内还是外的時候； 2) 当处于地理围栏外的区域（城市道路），输出“1: Unconfirmed”信号。
2	Unplanned area	输出此值的场景： 1) 按照城市划分，道路在规划的行政区划范围外；未规划区可进行云端按城市设定，车端在第二次上电后生效。
3	Tunnel	1) 车辆行驶到隧道以及隧道起点前方 300m 区域时开始输出，车辆驶出隧道停止输出； 2) 隧道起终点位置为隧道出入口横截面于车道线交点。
4	Tollgate	1) 特指高速和高速之间的收费站以及高速不通过匝道直连普通道路的收费站；（匝道本身在地理围栏外，所以匝道上的收费站不再进行提醒） 2) 当车辆行驶到收费站以及收费站起点前方 300m 区域时，开始输出此信号。 3) 收费站入口/出口车道线停止位置收费站起终点。
6	Construction	当车辆所在道路存在施工或在施工前 300m 区域时输出此信号。 注：由于高精地图并不是实时更新的，无法保证施工区域是最新的。
7	Traffic light	详见下文 2
8	Not used	--

9	Highway end	特指高速道路断头、高速道路直连城市普通路以及缺少高精数据造成的断头。 当车辆处于断头路前方 300m 区域时，输出此信号。
---	-------------	--

2. Traffic light 红绿灯

目前高速上存在以下几种情况：

- 1) 潮汐车道红绿灯：当车辆处于红绿灯至前方 300m 区域时，输出此信号；



- 2) 隧道红绿灯（大量）



- a) 当红绿灯距隧道距离 $d \leq 300m$ 时，地理围栏忽略此红绿灯；
- b) 当红绿灯距隧道距离 $d > 300m$ 时，当车辆处于红绿灯至前方 300m 区域时，地理围栏输出此信号；

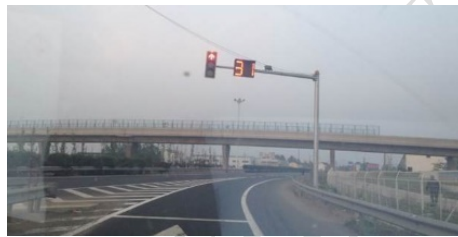
- 3) 桥梁红绿灯（如虎门大桥）：当车辆处于红绿灯至前方 300m 区域时，输出此信号；



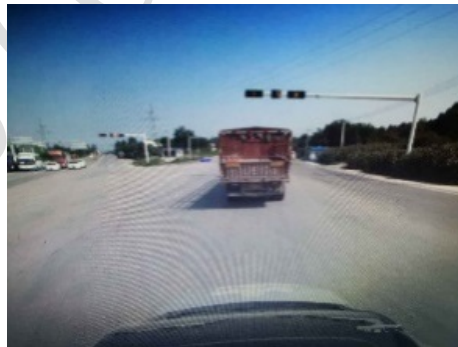
- 4) 收费站红绿灯（大量）



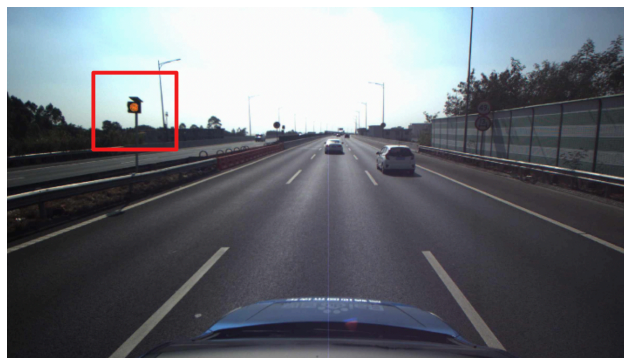
- a) 当红绿灯距收费站距离 $d \leq 300m$ 时，地理围栏忽略此红绿灯；
 - b) 当红绿灯距收费站距离 $d > 300m$ 时，当车辆处于红绿灯至前方 300m 区域时，输出此信号；
- 5) 匝道红绿灯（少量）：此类红绿灯均在匝道开始点之后，匝道是地理围栏外，不输出地理围栏分类。



- 6) 环路上存在交叉路口处红绿灯（少量，如荆门市东三环）：如果环路在地理围栏内：当车辆处于红绿灯至前方 300m 区域时，输出地理围栏外和分类信号；如果环路在地理围栏外则忽略，不输出地理围栏。

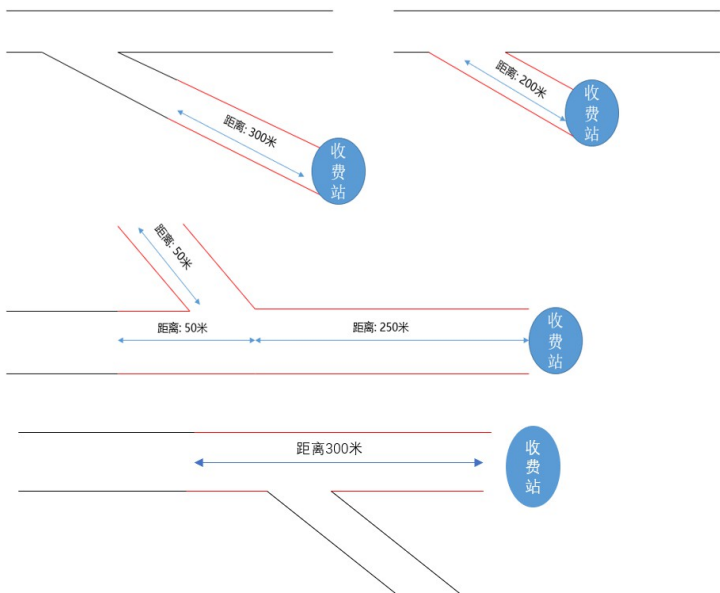


- 7) 警示交通灯：忽略，不输出地理围栏外。



3. 300m 判定规则

收费站、隧道、施工状态、红绿灯、断头路这类的前方 300 米存在两种场景：一种是该类型道路在匝道（IC 或 JCT）上，那么前方 300 米的围栏将只存在匝道上；一种是该类型道路直连主路，那么前方 300 米的围栏没有道路类型限制。

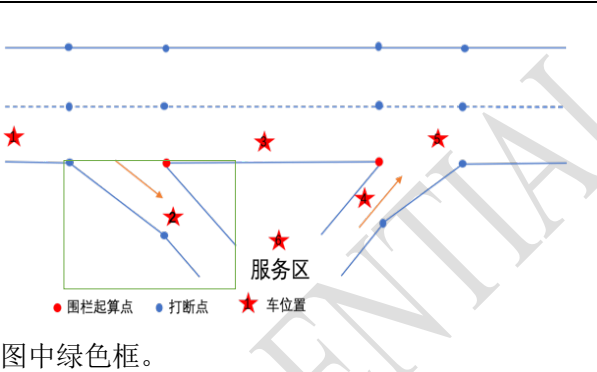


3.3 提醒信息(对应地图信息中 Geofence)

在 EHP 中会发送所有围栏数据，具体围栏类型见如下：

分类	说明
unplanned area	当车辆所处道路前方 2km 内连接道路为非规划区域时发出提醒信息
Tunnel	当车辆行驶到隧道起点前 2km 区域时，发出相关提醒信息。隧道实际的起始结束点
Tollgate	当车辆行驶到收费站起点前 2km 区域时，发出相关提醒信息。收费站实际的起始结束点。
Construction	当车辆所在道路存在施工或在施工前 2km 区域时，发出相关提醒信息。施工的实际实际的起始结束点
Traffic light	除警示红绿灯和匝道红绿灯之外，其他红绿灯（如潮汐红绿灯、隧道红绿灯等），均提前 2km 进行提醒。交通灯点。

No guardrail	硬隔离指存在护栏、山体、墙体将其它道路隔离开的情况，道路左侧或右侧区域存在硬隔离缺失距离 $d \geq 10m$ 时，则认为此段路属于硬隔离缺失路段； 当车辆处于非硬隔离区域起点前方 2km 区域时，发出相关提醒信息。
Highway_end	当车辆处于断头路前方 2km 区域时，发出相关提醒信息。实际断头位置。断头包含无后继或者后继为普通道路。
Link curvature is overrun	曲率超限定义：车辆前方 2km 内，每 20m 分成一段，计算曲率半径均值，小于 250m 时，认为曲率半径超限。 当车辆前方 2km 存在曲率超限时，发出提醒信息。
Link slope is overrun	纵坡超限定义：在行驶方向 2km 内，每 20m 分成一段，滑动获取前方 0-20m 和 20m-40m 等路段内的道路坡度均值，当两段坡度均值差的绝对值大于 3° 时，认为纵坡超限。 车辆行驶到纵坡超限道路开始点前方 2km 区域时，发出提醒信息。
Lane width is too wide or too narrow	车道宽度异常定义：在行驶方向前方 2km 内，每 50m 分成一段，计算车道宽度均值（按几何特征点计算），如果平均宽度小于 2.6m 或大于 4.6m 时，认为车道宽度异常。 当车道宽度异常时，需要在异常车道起点前方 2km 范围内，发出相关提醒信息。
Lane curvature is overrun	车道曲率异常定义：在行驶方向获取前方 2km 内 0-20m 内的道路曲率半径均值，连续 20m 道路的曲率半径均值小于 250m 时，认为曲率半径超限。 当车道曲率异常时，车辆在异常车道起点前方 2km 的车道范围内，发出相关提醒信息，通过起点后，不再提醒。
Lane marking is broken or missing	车道线磨损或缺失的定义：车道线由于磨损（任一侧磨损超 20 米以上）或缺失导致无法识别，此时地图将制作了虚拟车道线类型。 当车辆处车道前方 2km 内的直连车道存在虚拟车道线（排除应急车道和车道形成消失导致的虚拟车道线）时，发出相关提醒。
Y intersection	Y 型路定义：一条道路在分成两条道路类型一致的道路。 当车辆处于 Y 型路分叉点前 2km 内开始相关提醒。

IC	
Service area	

3.4 EHP

3.4.1 功能定义

初始定位时, 发送前方 MPP 路径上 2KM 及一级子路径上 600m 的高精地图数据信号, 在以后在行进过程中, 每前进 200m, 增量发送 200m 的高精地图信号 (具体路径树构造策略见 MPP 计算原则), 一级子路径一次性全部发送, 增量不再发送原有一级子路径, 发送新增一级子路径。保证车辆前方有 1800-2000m 的高精地图。

需保证定位成功, EHP 会增量发送正常数据, 如果定位失败, 则不发送。

MPP 详细的规则如下:

如果有导航路径优先, 如果没有导航路径则按照以下规则:

主路优先、左侧优先、深度优先。如果道路有分岔的时候, 优先考虑道路等级, 主路优先, 主路会沿用原来的 pathID, 而 Ramp 会创建新的 PathID; 如果道路等级一样, 左边优先的原则, 左边会沿用原来的 PathID, 其他的会创建新的 pathID。

3.4.2 信号创建规则

- 1) 优先创建主路径所有道路车道信号, 随后按照一级子路径和汇入的 offset 的顺序, 由近及远创建并输出。

- 2) 单路径上不同 link 由近及远创建发送信号，且一次性发完一条 link 所有在发送距离内的信号后，再发送另一条 link 的信息。

3.4.3 发送相关原则

- 1) 发送路径数量：主路径（当前位置所在 path），2km 内所有的一级子路径。
- 2) 发送距离：初始化主路 2km，子路径 600m（从子路径起点开始计算距离）
- 3) 增量发送时机：每向前行进 200m，发送一次增量数据。
- 4) 行进中，主路径 200m 增量发送，子路径不发送增量数据。
- 5) 当从主路径切换到子路径时，此时将此条子路径设置成主路径，补齐前方 2km 的数据，同时发送该路径前方 2km 里内，以及一级子路径的地图数据，offset 从 0 开始。

3.4.4 重建机制

以下情况路径树重建：

1. NOA 退出导航状态
2. NOA 异常退出（MPP 长度不足、其他异常原因）
3. chp 路径树的主路径和 mpp 不一致
4. 定位结果不在路径树前方的发送范围中且不在路径树的拖尾范围中时。

重置后表现：



pathid 继承重置前最大+1。

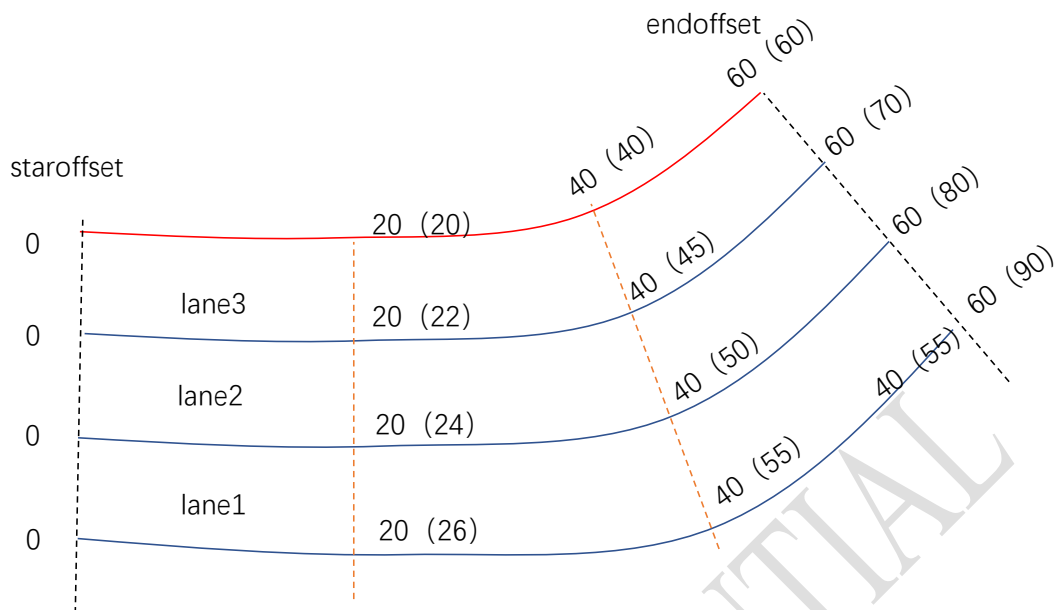
offset 为当前位置距离当前 link 起点的距离。

3.4.5 拖尾距离

保留车后方 100m 拖尾。

3.4.6 Offset 投影

Offset 的计算是以所在 Link 的最左侧车道线边线为基准进行的。Link 中每个几何点到 Link 起始点的 offset 会在数据编译时计算好，方便调用。如下图：



红色车道线为 link 基线，20 (26) 中 26 数字为当前车道实际距离，20 为投影后距离。

3.5 NOA 功能

当高精度地图需要关联导航路径时，还需要根据自车位置发送以下信息：状态信息、变道信息、最优车道。

输出频率：20hz。

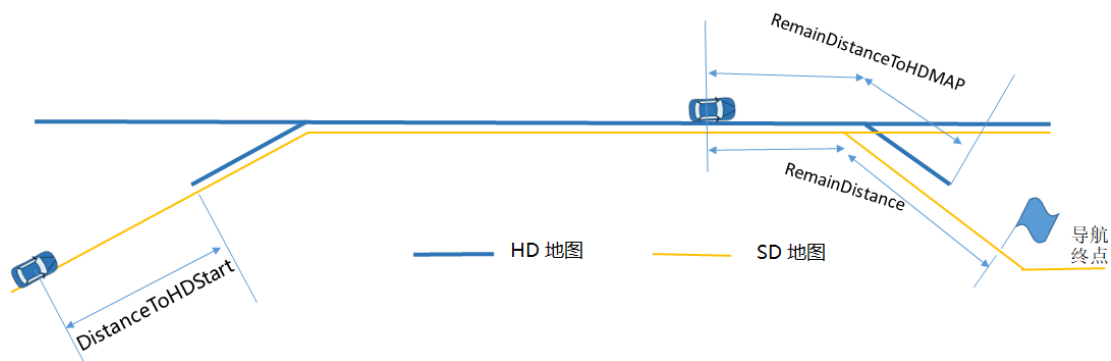
3.5.1 状态信息

NavigationStatus: SD 导航状态，目前有无导航状态、导航状态、巡航状态、偏航状态四种状态。只有当此状态为导航状态时，NOA 才认为导航正常。

MatchingStatus: 关联状态，目前有默认状态、正常状态、接近导航终点、接近高精地图终点、本地无关联表、关联表不可用状态。

RemainDistance: 距离导航终点距离。（其他距离不支持）

距离信息如下图所示：



3.5.2 变道信息

NOA 输出变道方向、变道距离、场景类型来帮助车辆完成上下匝道。有变道事件时，当自车距离变道事件 2km(可配置) 以内时，提示变道事件和变道方向。

- SwitchLaneDirection: 变道方向，有直行、向左、向右、无效四种类型，变道方向需要考虑左右车道边线的类型，如果变道方向对应的边线类型为实线、护栏等不可穿越的类型时，提示直行。
- SwitchLaneReason: 变道场景，如前方进入 IC 匝道、前方进入 JCT 匝道等。
- SwitchLaneDistance: 变道的开始距离，代表当前位置和变道点之间的距离。
- SwitchLaneDistanceEnd: 变道的结束距离，仅在前方进入或者退出 IC/JCT 匝道的场景下有效，表示当前位置和 IC/JCT 匝道口第二个变道点之间的距离。

下面根据 SwitchLaneReason 类型不同，分场景详细说明上述数据输出规则：

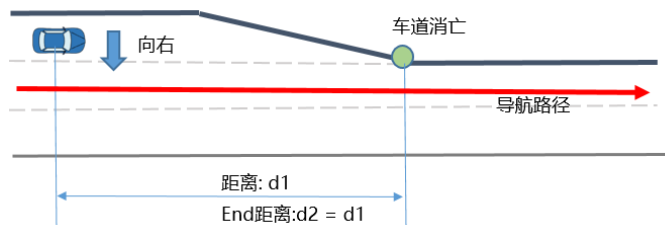
3.5.2.1 无变道原因

不进行变道的场景，无变道原因。如图，如果当前自车在导航路径上，前方 2km(可配置) 范围内无变道事件，则不进行变道。



3.5.2.2 车道消亡

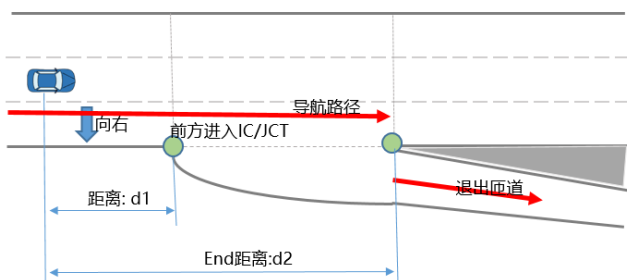
当本车道在前方消亡，且该道路属于规划的路径时，NOA 模块会有对应的变道信息输出，如下图，应发送向右切换车道，同时输出变道对应的原因：车道消亡，并实时发送距离消亡点的距离。同理，消亡的车道位于右侧时，SwitchLane 应发送向左切换车道。



SwitchLaneDirection: 向右
SwitchLaneReason: 车道消亡
SwitchLaneDistance: d1
SwitchLaneDistanceEnd: d2

3.5.2.3 前方进入 IC/JCT

导航路径前方即将进入 IC/JCT 时，需要实时根据车辆所在的车道，发送变道信息，并发送变道原因为前方需进入 IC/JCT。如图，前方即将进入 IC/JCT，自车需要向右变道，以便进入匝道。其中，在该场景下，变道的开始距离 d1 为图中第一个点，变道的结束距离 d2 为图中的第二个点。

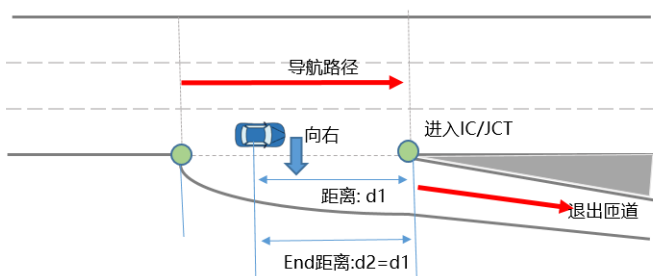


SwitchLaneDirection: 向右
SwitchLaneReason: 前方进入 IC/JCT
SwitchLaneDistance: d1
SwitchLaneDistanceEnd: d2

3.5.2.4 进入 IC/JCT 匝道

导航路径即将进入 IC/JCT 匝道时，需要实时根据车辆所在的车道，发送变道信息，并发送变道原因为进入 IC/JCT。

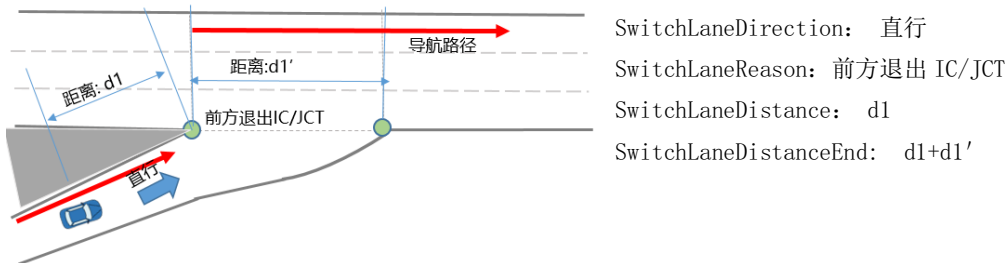
在该场景下，过了第一个提醒点（驶过 d1 距离）之后，车辆到达如图所示位置，则开始上报进入 IC/JCT 匝道事件，并向右变道以进入匝道。



SwitchLaneDirection: 向右
SwitchLaneReason: 进入 IC/JCT
SwitchLaneDistance: d1
SwitchLaneDistanceEnd: d2

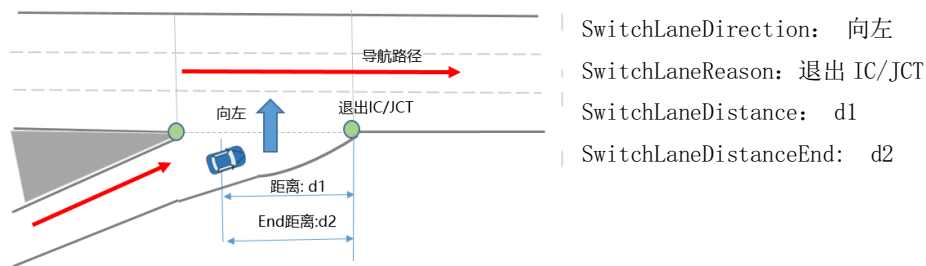
3.5.2.5 前方退出 IC/JCT 匝道

在该场景下当前车辆即将从匝道中上主路时，在到达距离 $d1$ 的提醒点之前，将上报前方退出 IC/JCT 匝道事件。



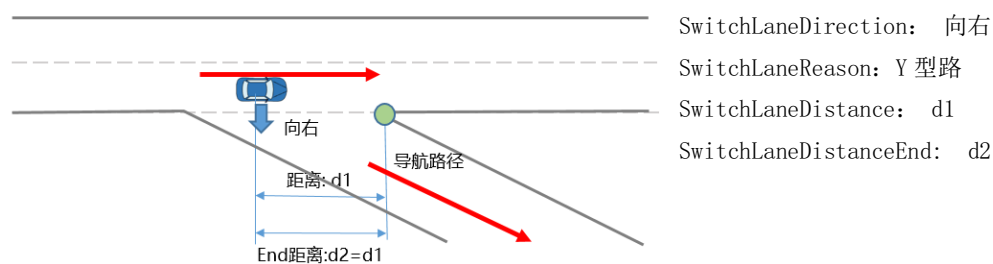
3.5.2.6 退出 IC/JCT 匝道

该场景下，车已过第一个提醒点，处于两个提醒点之间，即将退出匝道上主路，因此报退出 IC/JCT。



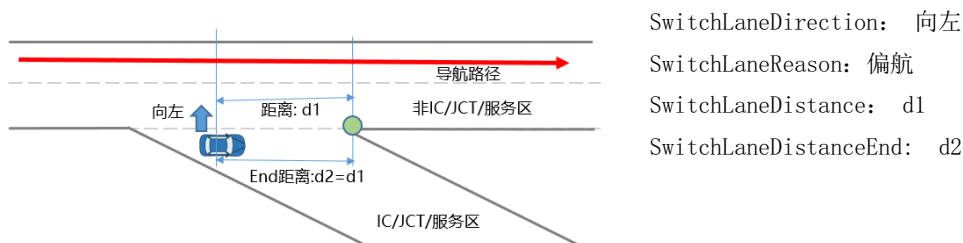
3.5.2.7 Y 型路

当道路出现分流，道路类型为相同类型时，则变道事件为 Y 型路。如图，当前自车需要向右变道才能进入导航规划路径中。



3.5.2.8 偏航

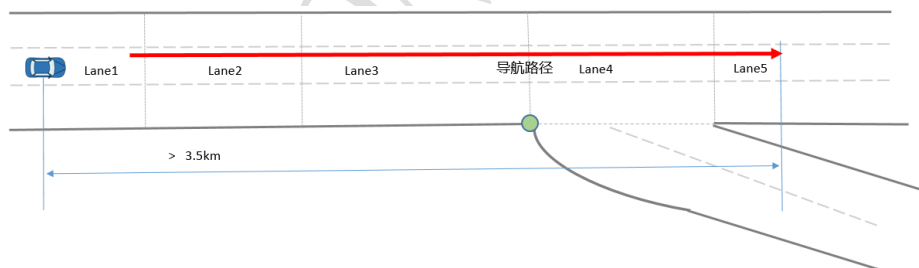
当道路上出现一分二场景，分出的道路中，在导航路径上的道路类型不是 IC/JCT/服务区类型且不在导航路径上的道路类型是 IC/JCT/服务区类型，如果车走到如图位置，则上报偏航。如图是一个典型的偏航场景，当前自车所在位置偏离导航路径，需要向左变道才能回到规划路径。



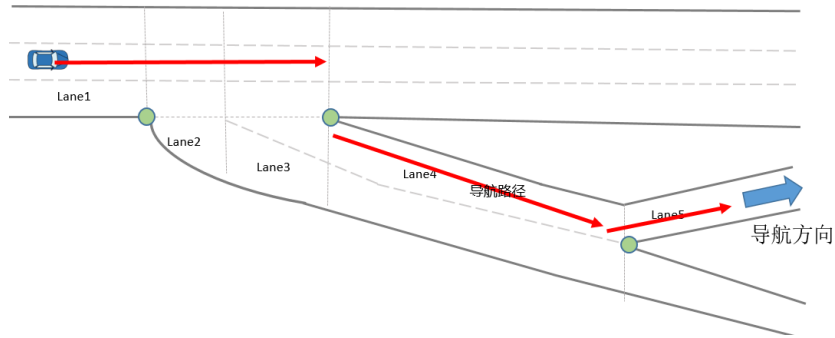
3.5.3 全局引导线

NOA 模块根据导航路径，映射出最优路径，在此基础上，输出最可能的车道序列。最优车道序列的生成过程可等效为一系列变道事件判定过程的集合。

- 如图，前方 3.5km 内，导航路径上没有变道点，由于每个场景都无需变道，因此输出以当前车道为起点，向前沿伸 3.5km 的 LaneID 序列：Lane1->Lane2-> Lane3-> Lane4-> Lane5



- 如图，前方 3.5km 内，导航路径先进入匝道，然后进入 Y 型路，当前位置前方需要进入匝道，向右变道到 Lane1 以便进入匝道，再向前行驶至匝道口，需要换道到 Lane2，从 Lane2 直行至后续车道，在 Lane3 之后过了进入匝道的提醒点，此时当前车道需要换道到 Lane4，沿 Lane4 车道直行即可到达导航路径，即到达 Lane5。
综上所述，图中输出目标车道的 laneID 序列：Lane1-> Lane2-> Lane3-> Lane4-> Lane5



3.6 动态信息

3.6.1 功能定义

提供云端动态服务，能将动态信息（见下列列表）下发至车端 HPP 模块，并按照长城定义的规则，通过 EHP 输出给自动驾驶域控制器，用于车辆控制。



3.6.2 需求描述

动态信息主要包括交通信息、气象信息、紧急信息。详细内容请参考附录 EHP 信号矩阵列表。

其中动态事件数据来源于 UGC 上报、交管局提供、百度数据挖掘；实时路况数据来源于百度路况；天气的数据来源于第三方供应商。

3.7 OTA

3.7.1 功能概述

通过云端服务，将最新版本的高精地图通过网络下发至客户车辆上，并完成数据替换更新的功能。



3.7.2 需求描述

3.7.2.1 更新区域

按照最小单位为地级市设置更新区域，默认支持全国所有地级市的更新。地级市按照 NDS13 级图幅划分。

3.7.2.2 更新方式

支持全量更新和增量更新两种方式：

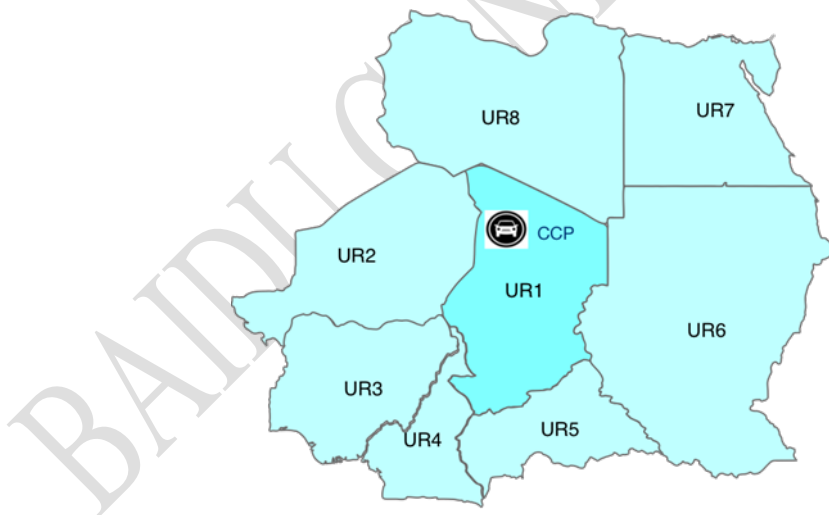
- 1) 城市区域全量更新：如果车端地图版本小于云端最新版本，并且地图版本相差大于或等于 1 年，则用云端的全量包来进行更新；
- 2) 城市区域增量更新：如果车端地图版本小于云端最新版本，并且地图版本相差小于 1 年，则用云端的增量包来进行更新。

3.7.2.3 关联更新

每次地图更新时除了更新 CCP 所在的更新区域（城市），还同时更新 CCP 所在更新区域（城市）邻接的其它所有更新区域（城市）。

如下图所示，CCP 在 UR1，同时 UR1 与 UR2、UR3、UR4、UR5、UR6、UR7、UR8 相邻接，那么此次地图更新将更新 UR1、UR2、UR3、UR4、UR5、UR6、UR7、UR8。

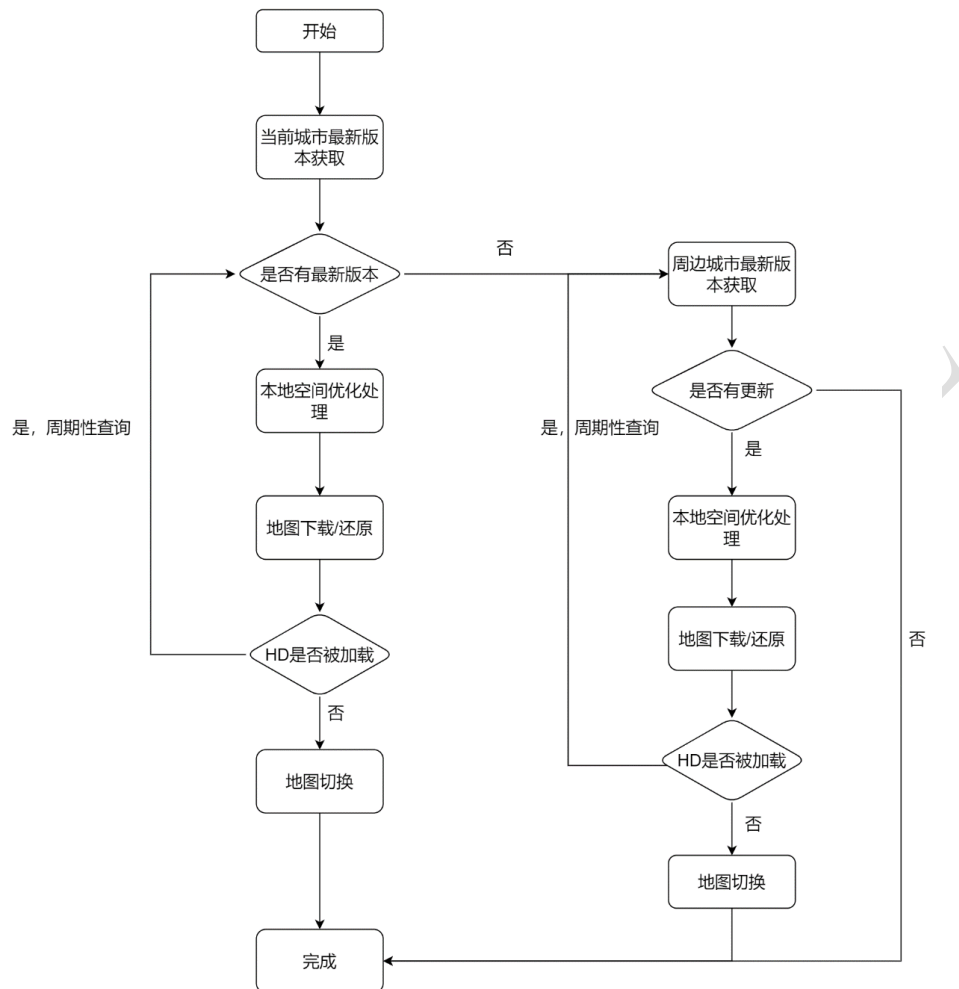
当进行关联更新的过程中，车辆进入另一个城市，则先完成当前更新任务之后，再进行下个城市的关联更新任务。



3.7.2.4 更新触发

- 1) 车辆每次上电联网，触发关联更新；
- 2) 车辆已上电联网，行驶过程中，每 5 分钟检测是否有新版本发布，云端发布新本地图数据，触发关联更新；
- 3) 更新过程为静默更新，不需要用户选择触发；

3.7.2.5 数据更新流程



- 1) 触发地图更新后，检查当前城市是否有更新，如有最新版本，进行本地空间优化处理，在检测到地图占用大小大于设定值时会执行删除地图操作，直到地图占用小于设定值（13G）。目前给百度的磁盘空间共 16G，地图存放的分区共 15G，需预留至少 2G 空间用于 OTA 升级功能。删除策略如下：

1. 优先删除最久没有使用的城市。
2. 删除时禁止删除当前城市及周边城市。
3. 使用时间相同，根据地图的生产时间进行排序，删除生产日期最久的城市。
4. 生产时间相同，优先删除与本地省份区域 id 不同的地图。

- 2) 当执行完本地空间优化后，获取更新包下载链接，进行地图下载和差分包还原。

- ①如果地图未被加载使用，进行地图切换。②如果地图正被占用，则不进行数据切换。车端周期性查询（5 分钟），检查是否有最新版本，如果最新版本已下

载，则使用之前下载数据包进行数据还原和切换。如最新版本未下载，重新下载，还原和切换。

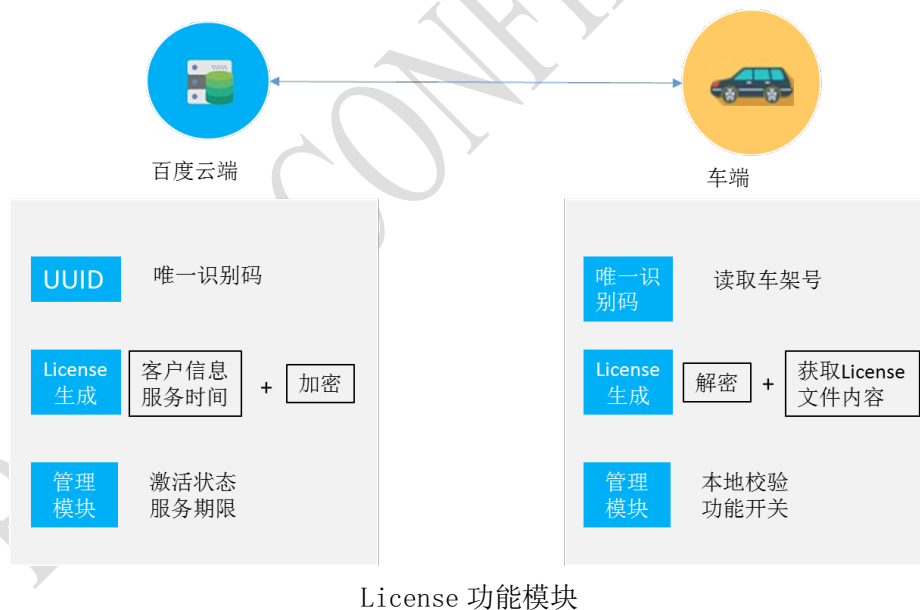
- 3) 当前城市更新完成（或没有更新版本）或 HD Map 正被加载使用中，进入周边城市更新，发现地图有新版本，启动本地空间优化策略，然后逐个城市完成更新包下载，差分包还原和地图切换。车辆在城市交界处时，周边城市也有可能因为地图被加载占用而暂时不能切换。参考上述当前城市被占用的处理流程，完成数据更新。

3.8 License

高精地图定位模块只有一种 License 权限，在 License 服务期间内，模块功能可以正常使用，当 License 服务到期，下次启动前会关闭相关功能，需要激活之后才能继续使用。

3.8.1 设计方案

License 方案如下图所示，百度主要负责云端平台的搭建和车端功能的管理：



UUID:

通用唯一标识符 (Universally Unique Identifier)。高精地图定位模块的唯一身份标识码，每台设备有且仅有一个唯一不变的标识码。由车辆识别码 (VIN) 和软件版本号等内容组成。车辆识别码由 OEM 提供给百度，在百度云端进行注册，车端在第一次运行和激活时，会从总线读取的车辆识别码，生成设备的 UUID 发送到云端，确定产品的功能权限。

License:

License 的主要作用是控制产品功能，确定功能服务期限。由百度云端生成 License 文件，加密后发送到车端，控制相关功能的开启和关闭。

3.8.2 License 工作模式

3.8.2.1 高精地图定位模块主要工作模式

应用场景	功能描述	模块状态
用户激活使用	通过千里平台（或服务接口）录入激活车辆 VIN；车辆联网后正式激活。激活后所有功能可正常使用。	激活模式
用户未激活	车辆未激活 EHP，OTA，自定位模块无法使用。 License 到期未续费视不同项目限制应用功能	未激活

各阶段高精地图定位模块开启功能

高精地图定块主要有两个模式，分别为 license 未激活和 license 激活两种工作状态。

未激活模式：

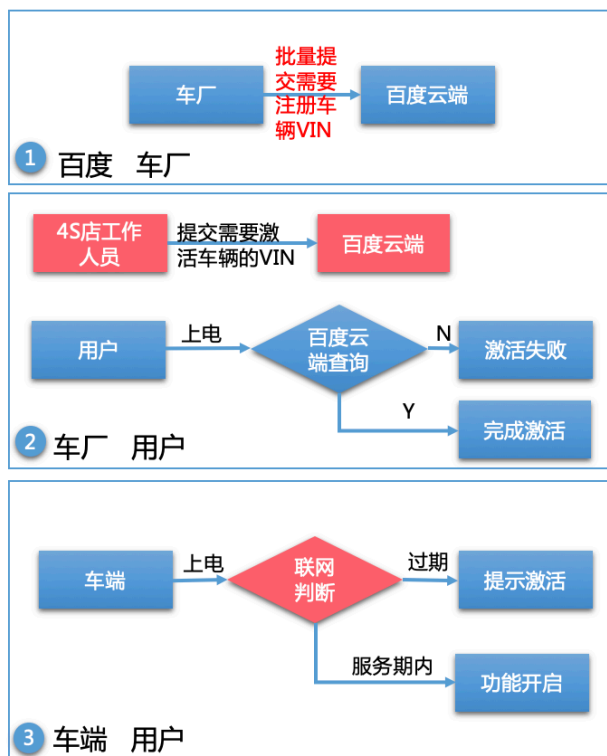
- 1) 设备首次未激活处于 License 无效状态，在当前状态下 EHP，OTA 均无法使用。
- 2) License 到期未续费：

① 同首次未激活的功能限制；

激活模式：

在完成激活操作之后，设备处于 License 有效状态，功能全部正常开启，设备正式开始记录使用时间，服务有效期默认为 5 年。

3.8.3 高精地图定位模块激活流程



激活流程相关人员及操作流程

激活整体分为三个阶段，第一阶段是在设备出厂前，需要有 OEM 将 VIN 批量提交于百度，可通过百度千里平台提交或者离线的方式，在百度云端进行注册，主要用于确定 4S 店提交激活 VIN 合法有效。第二阶段主要包括 4S 店工作人员和最终用户，在车辆首次售卖时 4s 店提供 VIN 码给百度，完成激活，车端重启正式生效。第三阶段主要包括车端设备和用户，模块上电后会联网判断模块的激活状态。

上述通过千里平台的信息交互，可通过服务端接口完成。接口可实现如下功能：

1. 车辆下线后的车辆 VIN 的首次录入；
2. 4S 店销售后的车辆 VIN 录入；

激活前提条件：

- 该模块未激活或已过期；
- 首次交付用户；
- 设备联网。

3.8.3.1 首次激活

流程如下图所示：

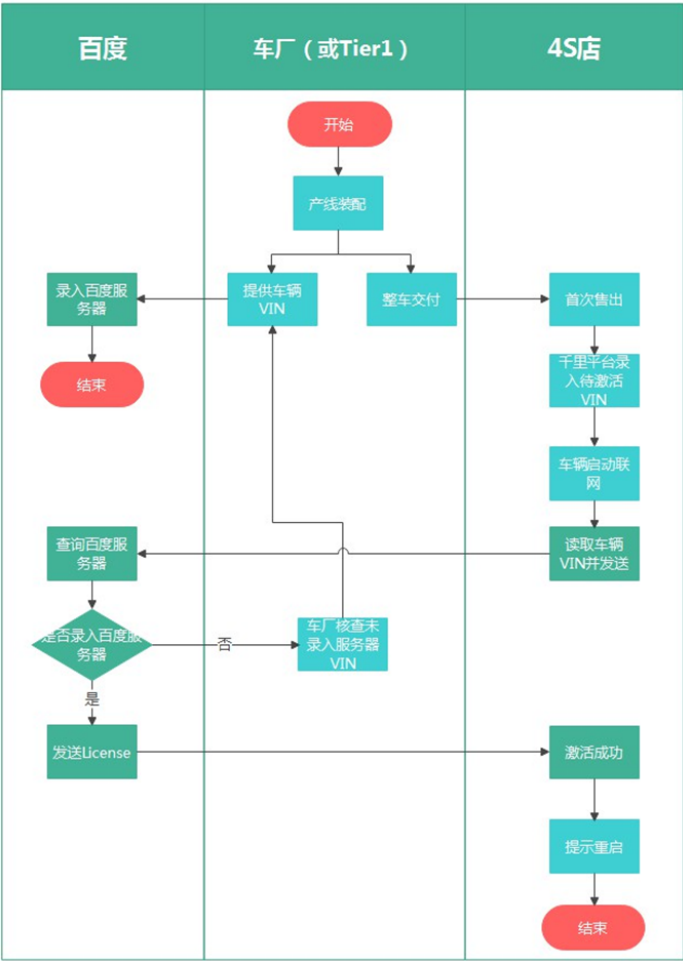


图 详细激活流程

3.9 高精地图模块依赖

高精地图对外依赖:

- 1、可以联网。
如果在没有取得license条件下: 所有高精地图功能失效;
本地有license条件下: NOA, OTA, 动态信息会失效。
- 2、时间同步完成, 与现实时间误差不能超过300s。
该条件不满足则同1项, 不能联网。
- 3、车道级定位结果。
该条件不满足, 则无法输出地图信息, NOA, 交通信息。
- 4、SD导航信息, 导航状态, 导航路径。
该条件不满足, 则无法输出NOA信息
- 5、获取车辆VIN

该条件不满足，所有高精地图功能失效，不启动。

6、GPS信息

该条件不满足，所有功能不输出

7、充足的EMMC空间。

该条件不满足，OTA无法进行工作。

3.10 高精定位

3.10.1 功能定义

高精定位功能是基于高精地图数据、融合 Front Camera 感知输入、GNSS、IMU，加上车辆 CAN（如车速/轮速）等信息，综合产出车辆绝对位置、相对位置或车道线模型的服务。

3.10.2 需求描述

高精定位模块支持输出以下信息。

功能	字段	说明
输出频率	定位结果输出频率	以下各功能输出频率，20hz 以上
系统时间	UTC 时间[毫秒数]UTC_microsec	UTC 毫秒数
	系统时间 (Sys_Time)	内部系统时间输出
道路级定位	道路 IDroad_ID	车辆所在的道路 ID。定位到高精地图里的道路 ID，“0”表示缺少高精地图，无法输出 ID
车道定位	车道 IDlane_ID	车辆所在的车道 ID。定位到高精地图里的车道 ID，“0”表示缺少高精地图，无法输出 ID
	车道序号 lane_seq	车辆所在车道的序号。编码规则和高精地图一致；从右至左分别是“1、2、3...”，“0”表示缺少高精地图，无法输出车道的序号；
	车道定位置信度	0 或 1 1 表示：当前时刻车道级定位可达准确率 99.7% 召回率为 95% 0 表示：当前时刻车道级定位未达准确率 99.7% 召回率为 95%
车道内定位	距左车道线的距离 dis_left	车辆原点（后轴中心）距离左车道线的距离
	距右车道线的距离 dis_right	车辆原点（后轴中心）距离右车道线的距离

	相对航向（左标线） heading_left	车辆 y 轴延长线和车道标线交点处，以 X 轴正方向为起始边，逆时针旋转为正，顺时针旋转为负，旋转到左侧标线（或其切线）重合时的夹角为相对航向角（左标线）
	相对航向（右标线） heading_right	车辆 y 轴延长线和车道标线交点处，以 X 轴正方向为起始边，逆时针旋转为正，顺时针旋转为负，旋转到右侧标线（或其切线）重合时的夹角为相对航向角（右标线）
绝对定位	绝对位置（经度）lon	车辆坐标原点在 WGS84 坐标系下的经度坐标值（偏转后）
	绝对位置（经度）lon	经度的位置方差
	绝对位置（纬度）lat	车辆坐标原点在 WGS84 坐标系下的纬度坐标值（偏转后）
	绝对位置（纬度）lat	纬度的位置方差
	绝对位置（海拔高度） altitude	Z 值信息（预留，目前法规不允许输出）
	绝对航向 heading	以正北方向为开始边，逆时针为正，顺时针为负，旋转到车辆姿态正前方的夹角为绝对航向角。
车辆信息	车辆速度 speed	车身速度
	车辆速度 vx	车身 X 速度，融合车身与 IMU
	车辆速度 vy	车身 Y 速度，融合车身与 IMU
	车辆速度 vz	车身 Z 速度，融合车身与 IMU
	x 轴向加速度 xAcc	融合后的 x 轴向加速度
	y 轴向加速度 yAcc	融合后的 y 轴向加速度
	z 轴向加速度 zAcc	融合后的 z 轴向加速度
	x 轴角速度 angular_velocity_x	融合后的角速度
	y 轴角速度 angular_velocity_y	融合后的角速度
	z 轴角速度 angular_velocity_z	融合后的角速度

注：为满足 SD 人机共驾驶渲染需求，定位增加输出车道级定位信息、RTK 信息、IMU 信息，具体见《FX11 智驾依赖通信协议规范》V1.8 版本。

3.11 高精定位功能依赖

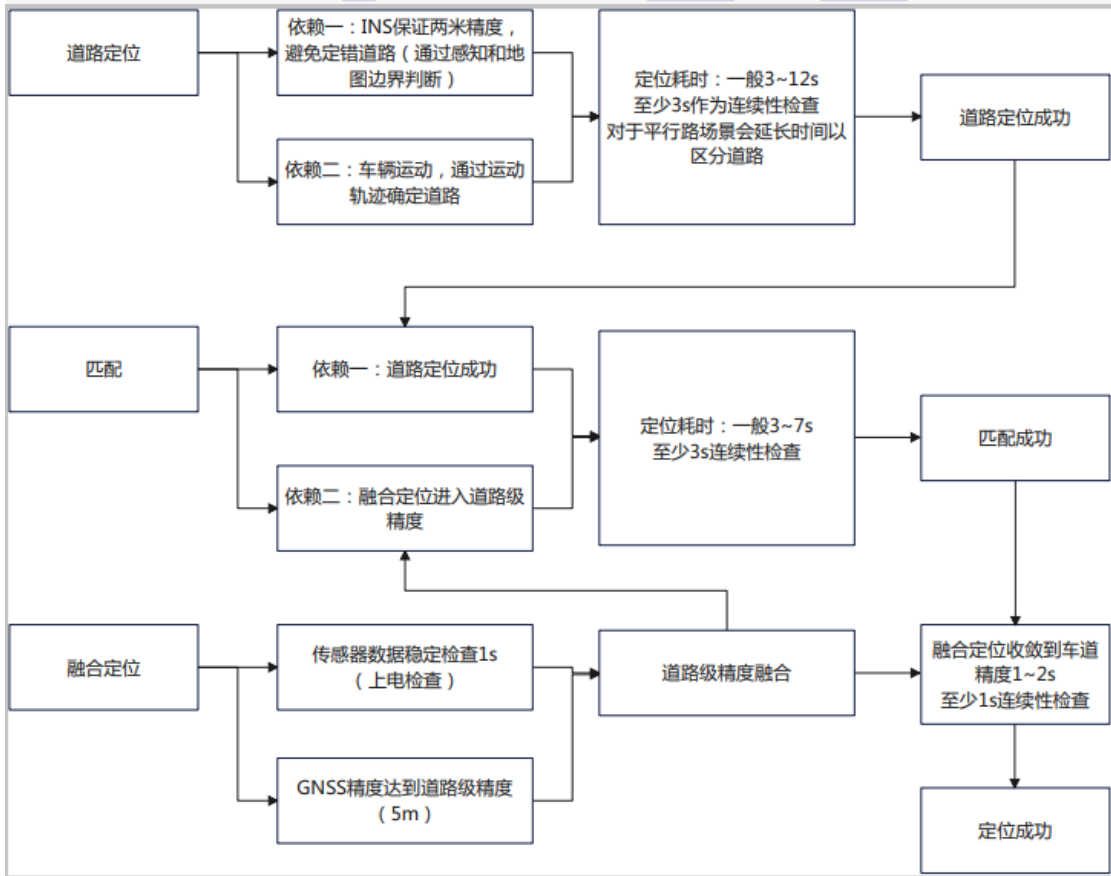
融合定位正常进入定位状态，要求以下依赖。

序号	传感器	依赖内容	使用说明	备注
1	系统	时间同步 依赖	算法处理的前置条件是传感器完成时空坐标系统一，当时间同步失败时算法会	

			因为在缓存的数据内找不到可以用来计算融合定位结果的数据而定位失败	
2	IMU	安装依赖	算法通过 Z 轴加速度值判断是否出现异常，当频繁出现异常值时 IMU 不可用	非固定安装时 Z 轴可能出现尖峰野值
3		时间同步依赖	时间出现长跳变或逆序时 IMU 不可用	
4	GNSS/INS	定位状态依赖	检查 GNSS 定位状态是否为约定的 1/2/4/5（单点/伪距差分/固定/浮点）几种，如果非约定工作状态则 GNSS 不可用	
5		定位精度依赖	检查定位精度是否满足 5m 以内要求，如果不满足则 GNSS/INS 不可用	
6		测速精度依赖	检查定位速度精度是否满足 1m/s 精度要求，如果不满足则 GNSS/INS 不可用	
7		测向精度依赖	检查车速是否大于 2m/s, 当车速过低的时候认为测速精度达不到使用要求，不进行航向修正	
8		数据有效性依赖	检查经纬高等定位结果是否出现异常值，如果异常则 GNSS/INS 不可用	
9		时间同步依赖	出现长时间跳变或逆序时 GNSS/INS 不可用	
10	ODOM	时间同步依赖	出现长时间跳变或逆序时 Odom 不可用	
11	Vision	时间同步依赖	出现长时间跳变或逆序时 Vision 不可用	
12		地图范围依赖	当前位置超出高精地图范围时，Vision 结果不可用	
13		感知精度依赖	根据感知给出的当前输出结果质量，判断是否可用	

3.12 高精定位限制

普通场景初始化时间10s，复杂场景定位初始化时间在20秒左右；以下是初始化时间分析图；



3.13 参数说明及作用

日志文件大小限制定位10M，高精10M（100kb * 100）、 日志默认输出等级Error级别；

3.14 支持 Failsafe

3.14.1 需求描述

当影响定位结果的传感器（GNSS、camera、IMU、车速/轮速）和高精地图存在异常情况时，为了保证安全性，定位模块会进行进行短暂的定位推算或直接失效，针对具体异常的具体应对策略见下表。

注：表格阐述逻辑为：当存在某具体异常情况（即失效定义）时，满足了触发条件之后，定位算法的具体应对方式是什么。举例说明：当 GNSS 数据丢失发生，且持续了 T 秒（T=0.5s），那么定位会推算 1000m 或 35s（这期间内定位结果正常输出，但精度可能下降），之后则输出定位失败。若 GNSS 数据丢失未持续 0.5 秒，则不会进行失效动作，即正常输出定位结果。

传感器	失效定义	触发条件	失效动作	定位精度
GNSS	GNSS 数据丢失	持续 T 秒 (T=0.5) 后触发	失效推算 1000m 或 35s 后输出定位失 败	1) 当 GNSS 失 效 横向: 20cm 2sigma 纵向: 推算误差 约为 1%, 即累 计的误差约为总 长度的 1%。
	GNSS 数据格式错误 (序 列化错误)	格式错误 数据在 T 秒 (T=1) 内占比超 过 10%, 触发	失效推算 1000m 或 35s 后输出定位失 败	
	GNSS 频率异常 异常定义: GNSS 基准频 率 (10hz, 以实际情况为 准) 波动范围超过+10%/- 50%;	持续 T 秒 (T=1) 后 触发	失效推算 1000m 或 35s 后输出定位失 败	
	任何属性出现无效数值 NAN	属性无效 在 T 秒 (T=1) 内 占比超过 10%, 后 触发	失效推算 1000m 或 35s 后输出定位失 败	
	定位状态不为固定解 (状 态位 4) 或浮点解 (状态 位 5) 时 1 表示 RTK 单点解, 2, 3 为预留位 4 表示 RTK 固定解状 态, 5 表示 RTK 浮点解状 态,	持续 T 秒 (T=1) 后 触发	失效推算 1000m 或 35s 后输出定位失 败	
	ERROR Code 异常	Ts 内 gnss 数据均为 ERROR CODE, 持续 T 秒 (T=1) 后 触发	失效推算 1000m 或 35s 后输出定位失 败	
	GPS 是否融合	立即触发	失效推算 1000m 或 35s 后输出定位失 败	

匹配失效 (摄像头或地图失效)	摄像头数据丢失	持续 T 秒 (T=0.5) 后触发	失效推算 100m 或 5s 后输出定位失败	2) 当 camera 失效 (GNSS 良好情况下) 横向: 75cm 2sigma 纵向: 不受影响, 精度不差于 GNSS 精度。 航向: 1.5° 
	摄像头数据格式错误 (序列化错误)	格式错误数据在 T 秒 (T=1) 内占比超过 10%, 触发	失效推算 100m 或 5s 后输出定位失败	
	摄像头频率异常, 波动范围超过+10%/-80%;	持续 T 秒 (T=1) 后触发	失效推算 100m 或 5s 后输出定位失败	
	主车道线数量小于 1 条	持续 T 秒 (T=1) 后触发	失效推算 100m 或 5s 后输出定位失败	
	任何属性出现无效值	持续 T 秒 (T=1) 后触发	失效推算 100m 或 5s 后输出定位失败	
	主车道线终止点和起始点的 x 轴距离 $x_{end} - x_{start} < 5m$	持续 T 秒 (T=1) 后触发	失效推算 100m 或 5s 后输出定位失败	
	摄像头车道线与地图车道线不匹配 (算法输出判定匹配失败)	持续 T 秒 (T=1) 后触发	失效推算 100m 或 5s 后输出定位失败	
地图数据	地图数据过时	立即触发	正常输出	
	地图许可过期	立即触发	不输出 EHP	
	地图许可未激活	立即触发	不输出 EHP	
	地图未加载	立即触发	不影响定位输出, (定位自行以实时取地图结果判断)	
	地图 OTA 失败相关 (联网.下载.应用.切换)	立即触发	不影响定位输出	
车速	车速数据丢失 (车速信号丢失)	持续 T 秒 (T=1) 后触发	输出定位不可用, 不发送地图相关数据	
	车速格式错误 (序列化错误)	格式错误数据在 T 秒 (T=1) 内占比超过 10%, 触发	输出定位不可用, 不发送地图相关数据	

	车速无效值	持续 T 秒 (T=1) 后 触发	输出定位不可用， 不发送地图相关数 据	
	车速频率异常，波动范围 超过+10%/-80%	持续 T 秒 (T=1) 后 触发	输出定位不可用， 不发送地图相关数 据	
IMU	IMU 无信号	持续 10 帧 后触发	输出定位不可用， 不发送地图相关数 据	
	IMU 格式错误（序列化错 误）	持续 T 秒 (T=1) 后 触发，按 占比	输出定位不可用， 不发送地图相关数 据	
	IMU 频率异常，波动范围 超过+10%/-50%	持续 T 秒 (T=1) 后 触发	输出定位不可用， 不发送地图相关数 据	
	加速度过大，垂直和水平 方向滤波后模>max_acc (1g)	立即触发	输出定位不可用， 不发送地图相关数 据	
	角速率过大，三个轴滤波 后模>max_w(100° /s)	立即触发	输出定位不可用， 不发送地图相关数 据	
	IMU 未标定（单帧 IMU 消息标志位未标定）	立即触发	输出定位不可用， 不发送地图相关数 据	
	IMU 器时间戳逆序（有一 帧时间比上一帧早）	立即触发	输出定位不可用， 不发送地图相关数 据	
Other statuses	link id 为-1（地图正处于 初始化或道路及定位失败 或驶出高精范围之外）	立即触发	输出定位不可用， 不发送地图相关数 据	
	lane id 为-1	立即触发	输出定位不可用， 不发送地图相关数 据	
	自定位算法未初始化	立即触发	输出定位不可用， 不发送地图相关数 据	
	HD_PILOT_ALL_FAIL 状 态,算法初始化失败	立即触发	输出定位不可用， 不发送地图相关数 据	
	OTHER_TIME_SYNC，时 间未同步	立即触发	不影响定位结果输 出	

OTHER_EHP_KEEP, IMU 信号丢失 50-100ms 内, EHP 维持发送	立即触发	不影响定位结果输出	
---	------	-----------	--

3.15 DTC

当各传感器、地图、定位软件或网络出现异常情况时, 高精定位软件将对其进行识别

和上报。具体的异常定义、上报触发条件、恢复条件和触发动作见下表。

DTC 类别	故障类别	编号	故障类型	故障定义	触发条件	恢复条件	失效影响
	GNSS	1	GNSS 数据丢失	收不到 GNSS 数据	持续 0.5s 后触发	数据恢复持续 1s	失效推算 1000m 或 35s 后输出定位失败
		2	GNSS 频率异常	频率上下浮动+10%/-50%	持续 1s 后触发	1s 时间内数据频率范围正常	
		3	数据格式错误	数据长度不符或 protobuf 解析失败	错误数据在 1s 内占比超过 10%	1s 内错误占比小于或等于 10%	
		4	数据内容错误	字段超出正常范围	错误数据在 1s 占比超过 10%	1s 内错误占比小于或等于 10%	
	Camera	1	Camera 数据丢失	收不到 Camera 数据	持续 0.5s 后触发	数据恢复持续 1s	失效推算 100m 或 5s 后输出定位失败
		2	Camera 频率异常	频率上下浮动+10%/-80%	持续 1s 后触发	1s 时间内数据频率范围正常	
		3	数据格式错误	数据长度不符或 protobuf 解析失败	定义: 错误数据在 1s 内占比超过 10%	1s 内错误占比小于或等于 10%	
		4	数据内容错误	字段超出正常范围	错误数据在 1s 占比超过 10%	1s 内错误占比小于或等于 10%	
	车身信号	1	车速数据丢失	收不到车速数据	持续 1s 后触发	数据恢复持续 1s	无影响
		2	车速频率异常	频率上下浮动+10%/-80%,	持续 1s 后触发	1s 时间内数据频率范围正常	

		3	数据格式错误	数据长度不符或 protobuf 解析失败	定义：错误数据在 1s 内占比超过 10%	1s 内错误占比小于或等于 10%	
		4	数据内容错误	字段超出正常范围	错误数据在 1s 占比超过 10%	1s 内错误占比小于或等于 10%	
	IMU	1	IMU 数据丢失	收不到 IMU 数据	持续 1s 后触发	数据恢复持续 1s	输出定位失败
		2	IMU 频率异常	频率上下浮动+10%/-50%	持续 1s 后触发	1s 时间内数据频率范围正常	
		3	数据格式错误	数据长度不符或 protobuf 解析失败	定义：错误数据在 1s 内占比超过 10%	1s 内错误占比小于或等于 10%	
		4	数据内容错误	字段超出正常范围	错误数据在 1s 占比超过 10%	1s 内错误占比小于或等于 10%	
		5	IMU 未标定	IMU 未经过标定	立即触发	IMU 重新标定	
	高精地图地图升级异常	1	高精地图升级失败	OTA 与服务端连接错误	检测连接不到服务端	检测连接到服务端	无影响
				OTA 下载失败	当出现以下任意一种情况时： 1. 不能从服务端获取数据 2. 不能保存下载数据	当以下条件同时满足时： 1. 可以从服务端获取数据； 2. 可以保存下载数据；	
				地图切换失败	切换更新包失败	切换更新包成功	
	高精地图 License 异常	2	HDM license 未激活或过期	HDM license 授权异常	当出现以下任意一种情况时： 1. License 激活失败 2. License 过期 3. License 解析错误 4. License 更新失败	当同时满足以下情况时： 1. License 激活成功； 2. License 在有效期内； 3. License 解析成功； 4. License 更新成功；	输出定位失败